

PROJETO ALINHATECH

Breno Sales, Guilherme Leão, Izabelli Ribeiro, Rafael Chagas

Orientadores: Kátia Bossi, Marco Barbosa, Rodrigo da Rosa, Victor de Quiroz

O PROBLEMA

A especialista em Reeducação Postural Global (RPG), Maya Yoshiko Yamamoto, enfrentava desafios operacionais significativos em sua clínica. Esse cenário gerou uma necessidade latente de modernização, motivada pelos seguintes obstáculos:

- **Processos Manuais:** Alta dependência de tarefas manuais e uso excessivo de registros em papel para os prontuários;
- **Gestão de Dados:** Fragmentação das informações clínicas, o que causava limitações na organização do consultório;
- **Comunicação Limitada:** Dificuldade em manter um contato fluido, contínuo e engajado com os pacientes fora do ambiente clínico;
- **Acompanhamento Terapêutico:** Ausência de uma ferramenta centralizada que permitisse um controle rigoroso, rápido e seguro da evolução dos tratamentos fisioterapêuticos.

A PROPOSTA

Para solucionar esses gargalos e revolucionar a gestão da clínica, foi idealizada uma solução digital integrada, estruturada em três pilares arquitetônicos principais:

- **Aplicativo Mobile (Pacientes):** Focado na experiência do usuário. A escolha desse formato foi estratégica, fundamentada em estudos demográficos que apontam a alta penetração e o uso massivo de smartphones no Brasil. Isso garante que a ferramenta esteja literalmente na palma da mão do paciente, promovendo maior acessibilidade, conveniência e, consequentemente, aumentando a adesão ao tratamento diário.
- **Sistema Web (Profissional):** Desenvolvido exclusivamente para o gerenciamento clínico por parte da fisioterapeuta, focando em produtividade e visão ampla em telas maiores.
- **Backend e Banco de Dados:** Uma infraestrutura integrada para conectar e sincronizar as plataformas em tempo real.

O objetivo central do projeto é promover a transformação digital do consultório, centralizando todas as informações clínicas em um único ecossistema. Dessa forma, busca-se estreitar a comunicação entre a fisioterapeuta e seus pacientes, além de otimizar o acompanhamento da evolução terapêutica de maneira inteligente e sem perda de dados.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Frontend Web (Área Administrativa): Desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript, tecnologias responsáveis por criar uma interface visual intuitiva, dinâmica e responsiva para o gerenciamento da clínica.

Frontend Mobile (App dos Pacientes): Construído com a linguagem Java utilizando o ambiente de desenvolvimento Android Studio, garantindo alta performance, segurança e usabilidade nativa para os smartphones dos usuários.

Backend e Integração: A lógica de negócios, o fluxo de dados entre o site e o aplicativo, e a integração com o banco de dados foram estruturados utilizando Node.js. A hospedagem desses serviços backend foi realizada na plataforma de nuvem Render.

Ferramentas de Desenvolvimento: A codificação de toda a solução foi orquestrada utilizando o ambiente de desenvolvimento VSCode.

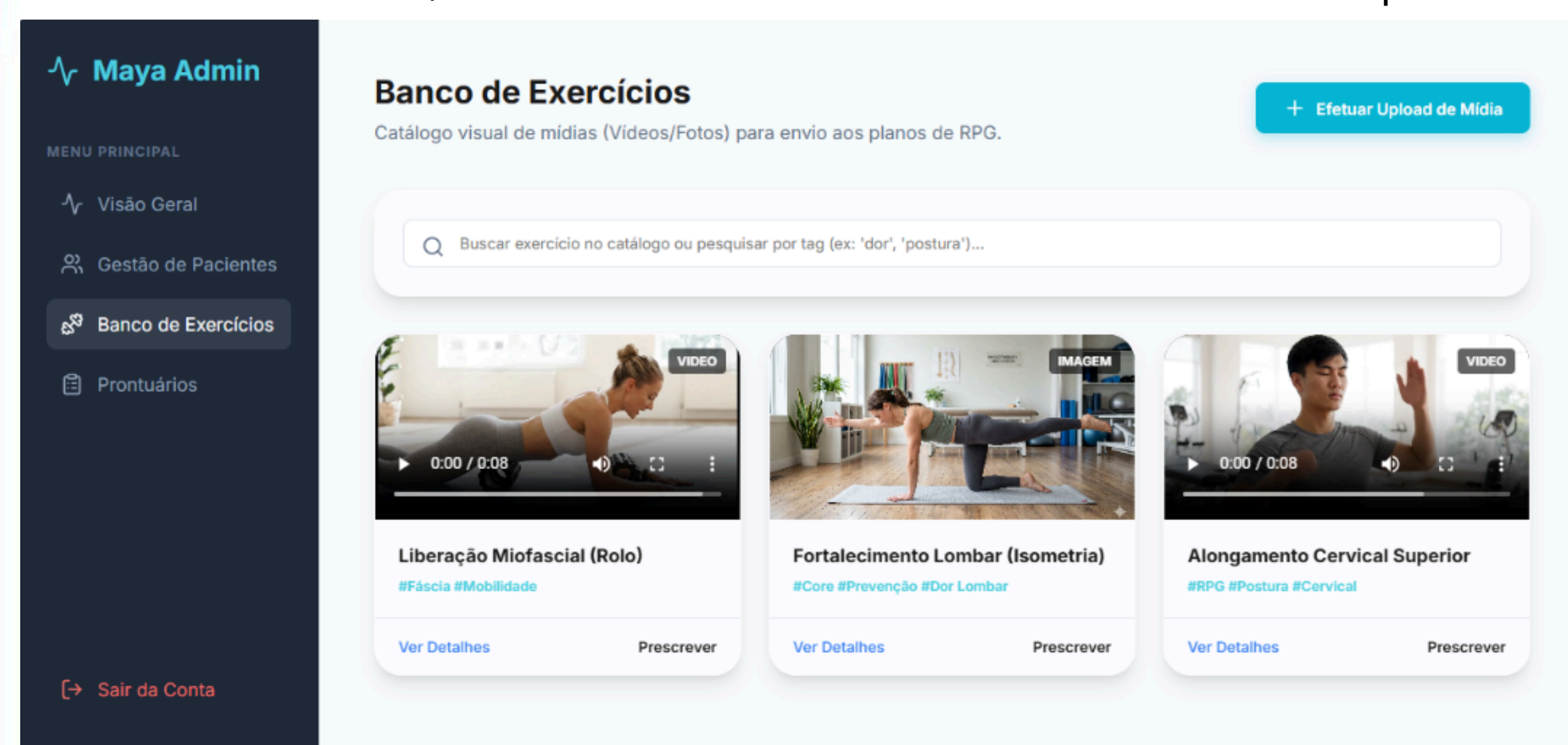


RESULTADOS

A implementação da plataforma transformou a rotina da clínica, substituindo o antigo acervo físico de papéis por um ecossistema digital eficiente, gerando impactos diretos em duas frentes:

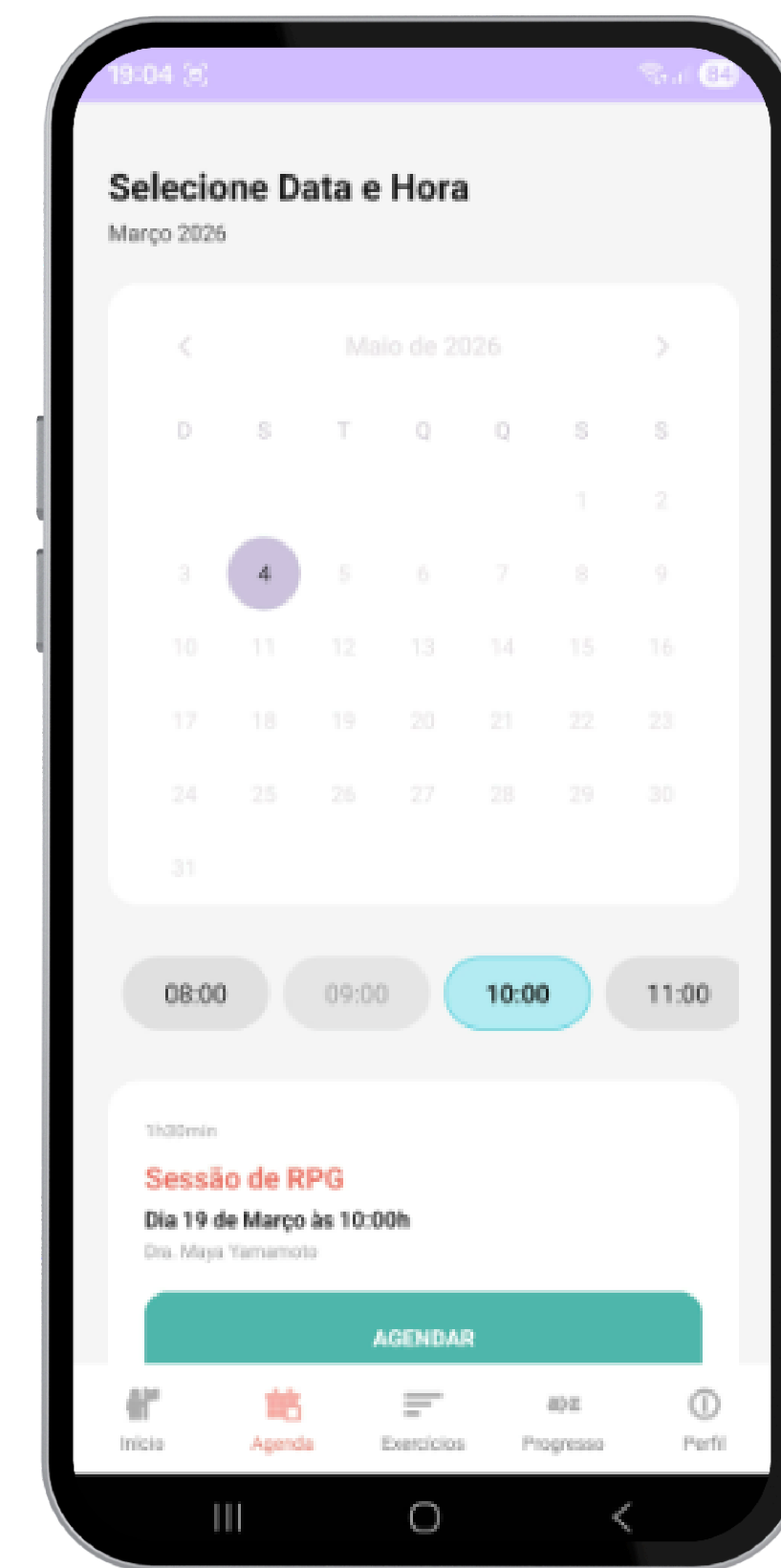
Sistema Web (Administração Clínica - Maya)

- **Painel Administrativo Completo:** Centralização da gestão do consultório em uma interface única e intuitiva;
- **Prontuários Eletrônicos:** Substituição definitiva do papel, permitindo um gerenciamento ágil e seguro das informações;
- **Visão Holística:** Acesso imediato ao histórico clínico detalhado de cada indivíduo, facilitando a tomada de decisão da fisioterapeuta.



Aplicativo Mobile (Experiência do Paciente)

- **Adesão ao Tratamento:** Estabelecimento de um novo padrão de engajamento do paciente com a própria reabilitação;
- **Monitoramento de Evolução:** Registro de uma escala de dor diária, que gera gráficos de evolução semanal enviados diretamente para a avaliação da profissional;
- **Extensão do Consultório em Casa:** Envio de lembretes automatizados de rotina para manter o paciente conectado ao tratamento;
- **Catálogo Visual de Exercícios:** Disponibilização de fotos e instruções detalhadas dos exercícios prescritos, garantindo a execução correta dos movimentos fora da clínica.



REFERÊNCIAS

Como criar tela de login:

https://www.youtube.com/watch?v=OxiUt0CAp_M

Como adicionar vídeo no Android Studio:

<https://www.youtube.com/watch?v=wK1IsBleO-0>

Como criar ProgressBar:

<https://www.youtube.com/watch?v=GMzE5--ccMo>

Como implementar backend com Render:

<https://www.youtube.com/watch?v=A2VoUyZZMCw>

IBGE. Uso de Internet, Televisão e Celular no Brasil (PNAD Contínua):

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/17270-pnad-continua.html>

